

R10 Elevator Rupture Valve Instruction Manual



Asansör Paraşüt Valfi Kullanım Kitapçığı



(GB)

The rupture valve **R10** can be mounted in any position directly onto the cylinder inlet connection **Z**. The **T** port is connected to the Tank. Fitted incorrectly the R10 valve will not function. The cylinder side of the R10 can be identified by locating a small orifice behind the inside screw thread.

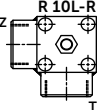
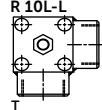
In the event of failure in the main cylinder line or where the down speed exceeds allowable limits, the R10 valve closes, bringing the car to a smooth stop.

R 10 AA Standard

R 10L-R

Optional

R 10L AA



R 10 AA + Option (DK + ES)

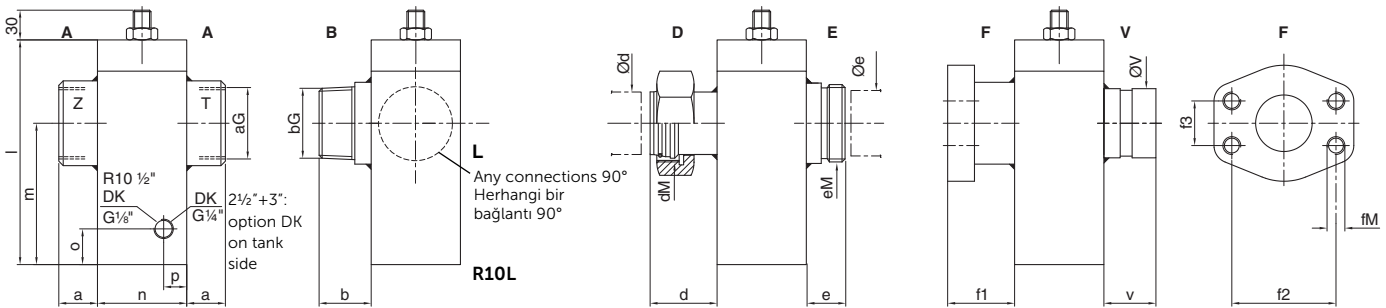


Warning: Only qualified personnel should service hydraulic valves. Unauthorised manipulation may result in injury or damage to equipment. Prior to servicing internal parts, ensure that the electrical power is switched off and residual pressure in the system is reduced to zero.



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanma, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçaların bakımından önce, elektrik bağlantısının kesildiğine ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.

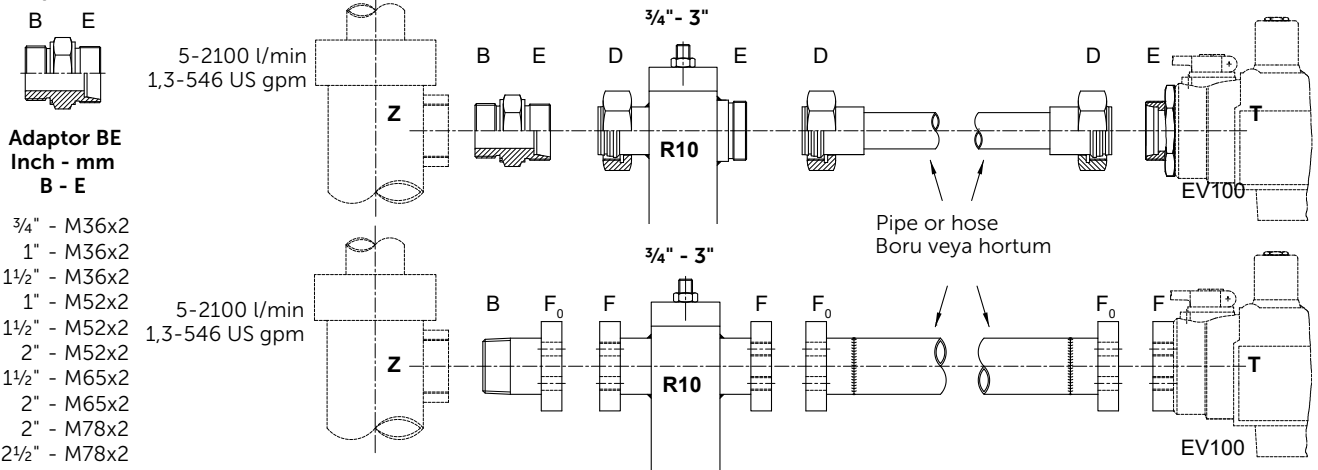
Alternative connections • Alternatif bağlantılar



Recommended size • Tavsiye edilen valf büyüklüğü

R10		P max Certified		A		B		D		E		F SAE					V Vitaaluc		l	m	n	o	p	DK Tube d	 (kg)
Qc		EN81 [bar]	CSA [psi]	G o. NPT	a	G o. NPT	b	dM	Ød d	eM	Øe e	DN	fM	f1	f2	f3	Øv in Øv	V in V							
	l/min	US gpm																							
4 - 90	1,0 - 23,8	100	1350	½"	18														88	53	40	9	11	6	0,9
5 - 100	1,3 - 26	100	1150	¾"	18	¾"	32	M 52 x 2	42 44	M 36 x 2	28 26	19	M 10	36	47,6	22,2	1,05 26,7	1,5 38	105	62	50	11	11	6	1,6
50 - 175	13 - 46	100	1150	1"	21	1"	32	M 52 x 2	42 44	M 36 x 2	28 26	25	M 10	38	52,4	26,2	1,31 33,4	1,5 38	105	62	50	11	11	6	1,6
100 - 425	26 - 112	100	1350	1½"	26	1½"	35	M 52 x 2	42 44	M 52 x 2	42 26	38	M 12	44	70	35,7	1,90 48,3	1,5 38	143	94	60	11	11	6	3,4
250 - 800	66 - 211	100	950	2"	28	2"	38	M 65 x 2	56 44	M 65 x 2	56 40	51	M 12	45	77,8	42,9	2,37 60,3	1,5 38	167	108	80	20	17	8	7
700 - 1250	185 - 330	80	880	2½"	30	2½"	45	M 78 x 2	63 50	M 78 x 2	63 40	64	M 12	50	89	50,8	2,87 73,0	1,5 38	196	121	100	19	17	8	13
1200 - 2100	317 - 554	60	690	3"	34	3"	45	M 78 x 2	63 50	M 78 x 2	63 40	76	M 16	50	106,4	62	3,50 88,9	1,5 38	240	149	120	22	21	10	21

Examples • Örnekler



Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn
Germany
Tel. +49 7131 28210
Fax +49 7131 282199
www.blain.de
info@blain.de



Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators



Elevator Rupture Valve Instruction Manual

(GB)



Warning: Only qualified personnel should service hydraulic valves. Unauthorised manipulation may result in injury or damage to equipment. Prior to servicing internal parts, ensure that the electrical power is switched off and residual pressure in the system is reduced to zero.

Operation

Adjustment 1 'Closing flow' Qc. By screwing inwards, the valve closes with increased oil flow. Screwing outwards, the valve closes with decreased oil flow. Loosening the lock nut (on the flange) before and tightened afterwards should not be forgotten in order to prevent any thread damage inside the flange. The Deceleration is less than 1 G and for safety reasons this is a non-adjustable built-in feature of the R10 valve. Adjustment should only be carried out when the R10 has not been triggered (active state). The rupture valve reopens through an 'Up' command or with the use of a hand pump (if fitted) if it has closed.

2 'Lowering Speed' (optional). By screwing inwards, the lowering speed is increased.

Service and Repair

Servicing is not necessary on the R10 valve. Inspection for leakage is recommended at least once a year. Should external leakage be discovered, the O-rings on the screw of Adjustment 1 and between the flange and R10 body must be changed. If internal leakage is detected, then the complete R10 valve must be changed. For doing that the lift must be lowered up to a suitable position, secured and the oil removed from the system.

Testing

Testing the R10 must be tested under payload conditions to ensure closing of the valve between nominal speed plus 0.3 m/s (60 fpm). When the down flow is approximately equal to the adjusted closing flow, the R10 will take several seconds to close. When the down flow is in much excess of the adjusted closing flow, the R10 will close in 1-2 seconds.

Option

Option 2. For evacuation purpose, the adjustment '2' of the activated R10 can be turned slowly inside to lower the cabin to the bottom floor.

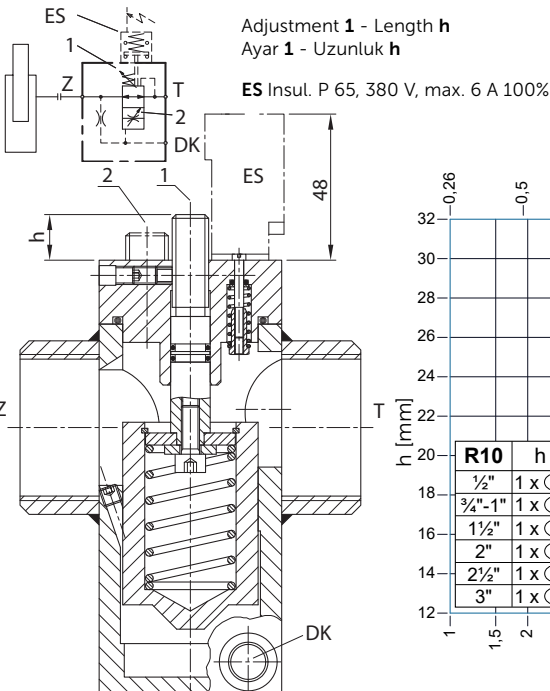
DK

For a multiple cylinder system, the connecting of pilot ports 'DK' ensures that all R10 valves close almost simultaneously.

Please refer the table 'Recommended Size' in column 'DK Tube' for selecting the inside connecting diameters between the various R10 for different valve sizes. This connection is pressurised and should only be serviced after the line has been de-pressurised.

ES

The rupture valve can be fitted with an electrical limit switch 'ES' which is actuated when the valve closes and serves to initiate a signal to the Lift Controller to either indicate a warning signal or to shut down the elevator.



Asansör Paraşüt Valfi Kullanım Kitapçığı

R10

(TR)



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanmaya, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçaların bakımından önce, elektrik bağlantısının kesildiğine ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.

Ayar ve Kullanım

Ayar 1, 'Kapanma debisi' Qc. İçeri doğru vidalandığında (Saat yönü) valf artan debilerde kapanır. Dışarı doğru vidalandığında valf azalan debilerde kapanır. Ayardan önce valfin üzerindeki kilit somunu gevşetilmeli ve ayar sonrasında tekrar sıkılmalıdır. Yavaşlama ivmelenmesi 1 G den azdır ve emniyet şartları gereği ayarı olmayan, R10 içinde yapılandırılmış bir özelliktir. Ayarlama işlemi R10 valfi tetiklenmiş (kapanmış) durumda iken yapılmamalıdır. Paraşüt valfi yukarı yönde yapılacak bir seyahat ile tekrar açılır.

2 'Alçaltma hızı' (opsiyonel). İçeri doğru (saat yönünde) vidalandığında alçaltma hızı yükselir.

Servis ve Onarım

R10 valfinden servis yapılması gerekli değildir. Sızıntı kontrolü yılda en az bir kez tavsiye edilir. Dış sızıntı tespit edilmesi halinde, Ayar 1 vidası ve üst flanş üzerindeki O-ringler değiştirilmelidir. İç sızıntı tespit edilirse, tüm R10 valfinin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için asansör uygun bir konuma indirilip sabitlenmeli ve akışkan sistemden boşaltılmalıdır.

Test işlemi

Valfinin kapanacağından emin olmak için R10, kabin dolu iken nominal iniş hızının 0.3m/s (60fpm) üzerinde bir hızda test edilmelidir. Akış debisi yaklaşık olarak kapanma debisine eşit olduğunda R10 in kapanması belirli bir süre alacaktır. Akış debisi kapanma debisinden oldukça büyük olduğunda R10 1-2 saniyede kapanacaktır.

Seçenekler

Seçenek 2: Tetiklenerek kapanmış bir R10 valfinin üzerindeki 2 numaralı ayar, yolcuların tahliyesi için yavaşça içeri vidalanarak kabin düşük hızda alt kata indirilebilir.

DK

İkiz silindir sistemlerinde pilot port bağlantısı 'DK', silindirlerin aynı anda kapanmalarını temin eder. DK boru bağlantısının tavsiye edilen iç çaplarını belirlemek için ön sayfadaki tabeleden yararlanınız. DK bağlantısı basınç altındadır ve bağlantının basıncı sıfırlanmadan servis yapılmamalıdır.

ES

R10 valfi kapandığında, valf üzerine takılabilen bir elektrik anahtarı 'ES' vasıtasıyla kumanda panosuna uyarı sinyali gönderilebilir veya asansör devre dışı bırakılabilir.

	Range	Aralık
---	Adjustable	Ayarlanabilir
---	Permitted*	Kullanılabilir*

*AR 2014/33/EU

